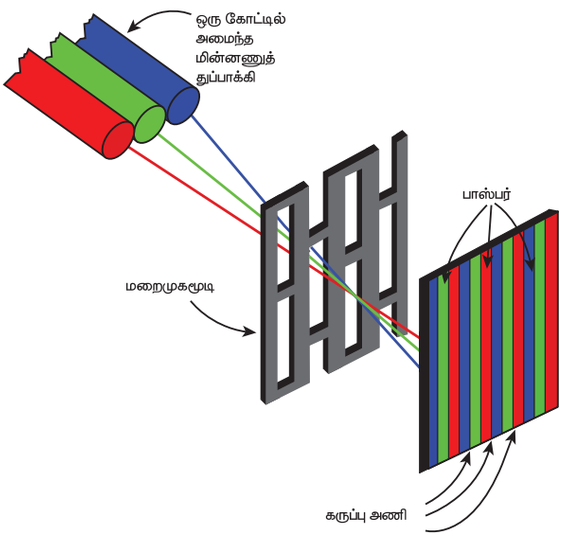
மேலும் அலகிடுதல் ஏற்படும் வேகத்தில் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படாததால் பட பட்டை அகலத்தை அதிகரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

3.8.3 வண்ணப்படக் குழாய்

படக் குழாய் பட மின் சமிக்ஞைகளைப் படமாக மாற்றம் செய்கின்றது

வண்ணப் படக் குழாய் மூன்று கேத்தோடுகளைக் கொண்டிருக்கும் (சிவப்பு, பச்சை மற்றும் நீல நிறத்திற்காக). மேலும் இவை மூன்று மின்னிழைகளையும், மூன்று கட்டுப்படுத்தும் கிரிட்களையும், மூன்று முடுக்கும் கிரிட்களையும், ஒரு இறுதி ஆனோடையும் கொண்டிருக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட வண்ண மின்னணுக் கற்றை பாஸ்பரஸ் கோடுகள் (Phosphur stripes) மேல் பட்டு முதன்மை மற்றும் துணை வண்ணங்களை படம் 3.16ல் காட்டப்பட்டுள்ளது போல உருவாக்குகிறது.



படம் 3.16 வண்ணப்படக் குழாய்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மின்காந்த விலகல் என்னும் கொள்கையைப் பயன்படுத்தி விலகல் பகுதி வேலை செய்கிறது. அதே நேரம் CRO –ல் நிலைமின் விலகல் கொள்கை பயன்படுகின்றது.

3.9 புகைப்படக் குழாய் (Camera tube)

ஒரு தொலைக்காட்சி புகைப்படக் குழாயை தொலைக்காட்சி அமைப்பின் கண் என்று கூறலாம். இது பட சமிக்ஞைகளை படமின் சமிக்ஞைகளாக மாற்றுகிறது.

புகைப்படக் குழாய்களில் பெரும்பான்மையாக நான்கு வகை புகைப்படக் குழாய் பயன்பாட்டில் உள்ளன.

1. ஐகனாஸ்கோப்
2. இமேஜ் ஆர்த்திகான்
3. வீடிகான்
4. பிளம்பிகான்

முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புகைப்படக் குழாய் ஐகனாஸ்கோப் ஆகும். படத்தின் ஒளி உணர்திறன், படத்தின் உறுதி நிலை, படத்தின் ஆழம் ஆகிய அனைத்திலும் சிறந்து விளங்கிய இமேஜ் ஆர்த்திகான் பிறகு நடைமுறைக்கு வந்தன. இவை இரண்டும் ஒளி உமிழ்வு (Photo emission) தத்துவத்தில் வேலை செய்கிறது. (புகைப்படக்குழாயின் மூலம் கிடைக்கும் வெளியீட்டு சமிக்ஞைகளுக்கும், நிகழ்வு ஒளியூட்டத்திற்கும் இடையே உள்ள விகிதமே ஒளி உணர்திறனாகும்.)

அடுத்த முன்னேற்றமடைந்த புகைப்படக் குழாயாக வீடிகான் உருவாக்கப்பட்டது. இதை கையாளுவது எளிதாக அமைக்கப்பட்டது. வீடிகான் போலவே அடுத்த புகைப்படக்குழாயாக பிளம்பிகான் ஹாலந்து நாட்டைச் சார்ந்த பிலிப்ஸ் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. இவை இரண்டும் ஒளிக் கடத்தும் (Photo conductivity) தத்துவத்தில் வேலை செய்கிறது.

3.9.1 புகைப்படக்குழாயின் குணங்கள்.

ஒளியை மாற்றும் குணம்:
(Light transfer charecteristics)

முகப்புத் தட்டில் விழக்கூடிய ஒளிக்கேற்றவாறு வெளியீடு மின்னோட்டம்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 77 1/17/2020 3:06:08 PM